

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Administración – Unidad de Posgrado

Maestría en Ciencias: Administración (MBA), Gerencia de

Marketing y Ventas



Trabajo final – Cadenas Productivas

Transformación y Optimización de la Cadena Productiva

del Restaurante Mis Costillitas: Un Enfoque Sostenible y Competitivo

DOCENTE: Mg. Diego Alberto Moscoso Vidal

INTEGRANTES:

- **Beltran Jibaja Cis Alejandro**
- **Diaz Diaz Julber Alexis**
- **Mayorga Salas Marisol Estrella**
- **Rivera Ruelas Lucia Adriana**
- **Valdez Manchego Yajaira Sujey**
- **Vásquez Chavez Diego Armando**

Arequipa, 29 de marzo de 2026

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo analiza la cadena productiva del restaurante Mis Costillitas (local RE-05, Mall Aventura Arequipa), franquicia operada por MAYCAS/BMAFER bajo la titularidad de Ernesto Mayca Medina y María Eugenia Martínez. Con un área operativa de 169.58 m² y una cadena de valor articulada desde proveedores cárnicos especializados hasta plataformas digitales de delivery (Rappi y PedidosYa), el establecimiento representa un caso de estudio relevante para el sector gastronómico peruano.

El diagnóstico revela cuatro ineficiencias críticas: mermas de transformación que alcanzan el 45% en alitas, 38% en panceta y 35% en costillas; tiempos de servicio no estandarizados en horas pico; ausencia de KPIs integrados al sistema Logbar; y dependencia de compras diarias en retail para insumos no cárnicos. Estas ineficiencias generan un costo de no calidad estimado en 18-22% de los ingresos operativos del Q1 (S/31,254 en compras cárnicas).

Se propone un modelo optimizado basado en cinco pilares: (1) Lean Manufacturing para reducción de mermas, (2) Six Sigma para estandarización de tiempos de servicio, (3) Dashboard KPI integrado al sistema Logbar, (4) plan de abastecimiento consolidado y (5) estrategia de sostenibilidad operativa. La evaluación proyecta un retorno sobre la inversión del 187% en 18 meses y una reducción del 30% en residuos sólidos orgánicos.

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 Presentación del Tema y Relevancia en el Contexto Actual	4
1.2 Objetivos Específicos del Trabajo	4
1.3 Descripción de la Empresa.....	5
2. MARCO TEÓRICO.....	6
2.1 Cadenas Productivas y Cadenas de Valor.....	6
2.2 Valor, Calidad y Satisfacción del Consumidor.....	6
2.3 Evolución de la Empresa y de la Gestión de la Calidad	7
2.4 ISO 9001:2015 y el Ciclo PHVA.....	8
2.5 Lean Manufacturing, Six Sigma y BPM.....	8
2.6 Sostenibilidad en Cadenas Productivas Gastronómicas	9
3. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA ACTUAL	10
3.1 Descripción General y Diagrama Esquemático de la Cadena	10
3.2 Mapa Detallado de la Cadena Productiva	10
3.3 Flujos de Información y Materiales	11
3.4 Análisis FODA de la Cadena Productiva.....	12
3.5 Evaluación de Sostenibilidad e Impacto Ambiental Actual	13
4. IDENTIFICACIÓN DE INEFICIENCIAS	14
4.1 Árbol de Problemas de la Cadena Productiva.....	14
4.2 Cuello de Botella 1 – Elevadas Mermas en Transformación de Carnes.....	15
4.3 Cuello de Botella 2 – Tiempos de Ciclo de Servicio no Estandarizados.....	15
4.4 Cuello de Botella 3 – Gestión Empírica sin KPIs Integrados	16
4.5 Cuello de Botella 4 – Dependencia de Compras Diarias en Retail.....	16
4.6 Evaluación de Calidad del Producto y Satisfacción del Cliente	16
5. PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN	18
5.1 Diagrama de Proceso Optimizado	18
5.2 Propuesta 1 – Lean Manufacturing: Estandarización del Despiece Cárnico	19
5.3 Propuesta 2 – Six Sigma DMAIC: Reducción de Variabilidad en Tiempos de Servicio	19
5.4 Propuesta 3 – IoT y Dashboard KPIs integrado al Sistema Logbar	19
5.5 Propuesta 4 – Optimización del Abastecimiento de Insumos No Cárnicos.....	20
5.6 Propuesta 5 – Plan de Sostenibilidad Operativa	20
5.7 Plan de Implementación y Cronograma.....	20
6. EVALUACIÓN DE IMPACTO	22
6.1 Análisis de Costos y Beneficios.....	22

6.2 Proyección de Resultados Económicos y Ambientales	22
6.3 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)	23
6.4 Análisis de Riesgos de la Implementación	23
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	25
7.1 Conclusiones	25
7.2 Recomendaciones para la Dirección	26
7.3 Reflexiones sobre el Futuro de las Cadenas Productivas en el Sector Alimentario	26
8. BIBLIOGRAFÍA	28
9. ANEXOS	29
Anexo A – Distribución de Superficies del Local RE-05.....	29
Anexo B – Síntesis del Protocolo de Atención al Cliente (15 Pasos).....	29
Anexo C – Cadena de Valor de Porter aplicada a Mis Costillitas	30

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Presentación del Tema y Relevancia en el Contexto Actual

El sector gastronómico peruano atraviesa una transformación estructural impulsada por la digitalización del consumo, la creciente exigencia de los clientes y la presión competitiva en los centros comerciales. En este contexto, las cadenas productivas del sector restauranero enfrentan el reto de integrar eficiencia operativa, calidad del servicio y sostenibilidad ambiental como condiciones simultáneas de competitividad, no como objetivos excluyentes.

La presente investigación analiza la cadena productiva del restaurante Mis Costillitas (local RE-05, Mall Aventura Arequipa), tomando como marco referencial los conceptos de cadenas productivas, cadena de valor de Porter (1985), gestión de la calidad ISO 9001:2015, ciclo PHVA y los principios de Lean Manufacturing y Six Sigma. La relevancia del caso radica en que representa un modelo de franquicia gastronómica de mediana escala con un sistema de abastecimiento documentado, lo que permite realizar un análisis cuantitativo de sus ineficiencias y proponer un modelo optimizado basado en evidencia.

El análisis se sustenta metodológicamente en la revisión documental de los registros operativos del local (Memoria Descriptiva, Manuales de Funciones, Calculadora de Mermas, consumo Q1 de carnes) y en la aplicación de herramientas de diagnóstico como el árbol de problemas, el mapa de la cadena productiva, el análisis FODA y el diagrama de procesos.

1.2 Objetivos Específicos del Trabajo

- Describir y mapear la cadena productiva actual del restaurante Mis Costillitas (local RE-05) identificando todos los actores, eslabones, flujos de información y materiales.

- Identificar y cuantificar las principales ineficiencias y cuellos de botella en los procesos de producción, distribución y servicio al cliente.
- Proponer un modelo optimizado de la cadena productiva que integre principios de Lean Manufacturing, Six Sigma, tecnología IoT y estrategias de sostenibilidad.
- Evaluar el impacto económico, operativo y ambiental de las propuestas mediante indicadores de rendimiento (KPIs) y análisis costo-beneficio.
- Formular recomendaciones estratégicas para la dirección de la franquicia orientadas a la mejora continua y la competitividad sostenible en el largo plazo.

1.3 Descripción de la Empresa

Mis Costillitas es una franquicia gastronómica especializada en costillas BBQ, alitas de pollo y carnes a la parrilla. El local RE-05 se encuentra ubicado en el Mall Aventura Arequipa, con un área total de 169.58 m² distribuidos en zona de cocina (48.20 m²), salón comedor (82.15 m²), almacén seco y refrigerado (18.43 m²), y áreas administrativas y de servicio (20.80 m²). La franquicia es operada por la sociedad MAYCAS/BMAFER, con Ernesto Mayca Medina y María Eugenia Martínez como propietarios y responsables de la gestión.

La cadena de suministro cárnico del local involucra tres proveedores principales: Don Goyo (res), Yola (cerdo) y Finca (aves). Para insumos no cárnicos (condimentos, salsas BBQ de marca, descartables y bebidas) se recurre a distribuidores especializados y, de forma complementaria, a retail organizado (Tottus y Metro). El control de inventarios se gestiona mediante el sistema Logbar, y las ventas se canalizan tanto por atención presencial como a través de las plataformas Rappi y PedidosYa.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Cadenas Productivas y Cadenas de Valor

Una cadena productiva comprende el conjunto de agentes y actividades que intervienen en la producción, transformación y comercialización de un producto o servicio, desde los proveedores de insumos hasta el consumidor final (Departamento Nacional de Planeación de Colombia, 2004). En el sector gastronómico, esta cadena integra los eslabones de abastecimiento, transformación culinaria, logística interna, servicio al cliente y retroalimentación post-servicio.

La cadena de valor, concepto desarrollado por Porter (1985), es un modelo que clasifica y organiza los procesos de una empresa con el propósito de enfocar los programas de mejoramiento y permite identificar y analizar actividades estratégicamente relevantes para obtener ventaja competitiva. Porter distingue entre actividades primarias (logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y servicio post-venta) y actividades de apoyo (infraestructura, gestión de recursos humanos, tecnología y abastecimiento). Aplicada al contexto restaurantero, esta distinción permite priorizar las inversiones de mejora en los procesos de mayor impacto sobre el valor percibido por el cliente.

2.2 Valor, Calidad y Satisfacción del Consumidor

El valor de un servicio se entiende como la capacidad para satisfacer algún tipo de necesidad de los consumidores (Kotler & Keller, 2016). Los servicios poseen cuatro clases de valor: (1) valor de uso, que es la facultad para satisfacer necesidades; (2) valor de costo, que es la suma de trabajo, bienes y gastos para generar el servicio; (3) valor de estima, que guarda relación con la escasez y diferenciación; y (4) valor de intercambio, que es la facultad de ser canjeado por otros bienes o servicios.

La expectativa de valor se define como la diferencia percibida antes de recibir el servicio entre los valores positivos (beneficios) y los valores negativos (precio, tiempo, esfuerzo). La satisfacción del consumidor resulta de comparar las percepciones reales con las expectativas previas: $\text{Satisfacción} = \text{Percepciones} - \text{Expectativas}$. Cuando las percepciones superan las expectativas, el cliente se encontrará satisfecho y asignará calidad al servicio; cuando coincidan, la satisfacción tiende a desaparecer; cuando las percepciones sean inferiores, se produce insatisfacción.

La calidad del servicio, desde la perspectiva del usuario, equivale al cumplimiento de la promesa. Para medirla objetivamente se deben considerar diez dimensiones: accesibilidad, capacidad de respuesta, comprensión del cliente, comunicación, cortesía, credibilidad, elementos tangibles, fiabilidad, profesionalidad y seguridad (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988).

2.3 Evolución de la Empresa y de la Gestión de la Calidad

La evolución empresarial se ha desarrollado en tres eras: la Organización Funcional (1920-1980), caracterizada por especialización, responsabilidad por funciones y centros de costo; la Organización en Red (1980-1995), con empresa integrada, cadena de valor y responsabilidad por resultados; y la Organización Conectada (1995-actualidad), con empresa ampliada, redes de valor agregado, equipos autodirigidos y centros de inversión (Sesión 5, Cadenas Productivas 2026).

La gestión de la calidad ha evolucionado paralelamente en cinco etapas: (1) Inspección (1920s): detección de defectos al final de la producción; (2) Control Estadístico de Procesos (1920s-1940s): métodos estadísticos para controlar la producción (Shewhart); (3) Aseguramiento de la Calidad (1950s-1970s): sistemas documentados para prevenir errores; (4) Gestión de la Calidad Total – TQM (1980s): calidad como estrategia competitiva integral; y

(5) Reingeniería de Procesos y Excelencia Empresarial (1990s-actualidad): calidad integrada en la estrategia empresarial, orientada a superar las expectativas del cliente.

2.4 ISO 9001:2015 y el Ciclo PHVA

La norma ISO 9001:2015 estructura el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) sobre tres bases: (1) enfoque al cliente, definiendo la calidad como el grado en que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos (Calidad = Características – Requisitos); (2) enfoque a procesos, mediante la definición y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones; y (3) pensamiento basado en riesgos, identificando y gestionando proactivamente los riesgos operacionales antes de que generen fallas.

Los tres pilares de un SGC son el cumplimiento de requisitos, la prevención del riesgo y los procesos, y la mejora continua. Si se elimina cualquiera de los tres pilares, el SGC se vuelve inestable. El Ciclo Integrador PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) articula estos pilares: Planificar (establecer objetivos y procesos), Hacer (implementar), Verificar (realizar seguimiento y medición) y Actuar (tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos).

2.5 Lean Manufacturing, Six Sigma y BPM

Lean Manufacturing es una filosofía de producción orientada a la eliminación de desperdicios (muda) en los procesos, identificando siete tipos: sobreproducción, tiempos de espera, transporte innecesario, exceso de procesamiento, inventario excesivo, movimientos innecesarios y defectos. En la industria gastronómica, el principal desperdicio es la sobreproducción de mise en place no utilizado y las mermas de transformación de materias primas (Womack & Jones, 1996).

Six Sigma busca reducir la variabilidad en los procesos hasta alcanzar un nivel de 3.4 defectos por millón de oportunidades, utilizando el ciclo DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar). La Gestión de Procesos de Negocio (BPM) integra la planificación, modelado, implementación y monitoreo de los procesos organizacionales para optimizar el flujo de trabajo y adaptarlo continuamente a las necesidades del cliente.

2.6 Sostenibilidad en Cadenas Productivas Gastronómicas

La sostenibilidad en cadenas productivas comprende tres dimensiones interrelacionadas: económica (eficiencia en el uso de recursos y rentabilidad), social (condiciones laborales y valor para la comunidad) y ambiental (reducción de residuos, consumo energético y huella de carbono). En el sector gastronómico, las principales oportunidades de mejora sostenible se encuentran en la reducción de mermas de alimentos, el uso de empaques biodegradables, la eficiencia energética en cocina y la selección de proveedores con prácticas responsables.

3. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA ACTUAL

3.1 Descripción General y Diagrama Esquemático de la Cadena

La cadena productiva del restaurante Mis Costillitas (local RE-05) articula seis eslabones interdependientes que van desde los proveedores de materias primas hasta los consumidores finales. El flujo de materiales es predominantemente lineal con retroalimentación de información en los extremos. A continuación, se presenta el diagrama esquemático de la cadena:

Tabla 1
Diagrama esquemático de la cadena productiva del restaurante Mis Costillitas

UPSTREAM Proveedores	LOGÍSTICA DE ENTRADA	PRODUCCIÓN / TRANSFORMACIÓN	LOGÍSTICA INTERNA	DISTRIBUCIÓN / SERVICIO	CONSUMIDOR FINAL
Don Goyo (res) Yola (cerdo) Finca (aves) Distrib. salsas BBQ Distrib. bebidas Descartables	Transportistas Personal de recepción Verificación cadena de frío Registro en Logbar	Jefe de cocina Cocineros Ayudantes de cocina Marinadeo, cocción, emplatado	Supervisores Almacén frío/seco Control de mermas Logbar system Inventario diario	Mozos (15 pasos) Cajeros Rappi / PedidosYa Delivery propio	Clientes Mall Aventura Arequipa Usuarios delivery Familias y grupos
↓ Insumos cárnicos y no cárnicos	→ Materias primas verificadas	→ Productos elaborados	→ Control stock y mermas	→ Servicio presencial y digital	← Retroalimentación y demanda

Nota. Elaboración propia basada en los documentos operativos del local RE-05 (Memoria Descriptiva, Manuales de Funciones y datos de consumo Q1, 2026).

3.2 Mapa Detallado de la Cadena Productiva

El siguiente mapa detalla cada eslabón con sus actores, entradas, proceso de transformación, salidas e indicadores de control:

Tabla 2*Mapa de la cadena productiva – Mis Costillitas RE-05*

Eslabón	Actores	Entradas	Transformación	Salidas	KPI
1. Proveedores upstream	Don Goyo, Yola, Finca; distribuidores salsas/bebidas	Pedido semanal del local	Preparación y despacho de insumos cárnicos y no cárnicos	Insumos entregados en tiempo y forma con cadena de frío	% pedidos conformes
2. Logística de entrada	Transportistas; personal de recepción	Insumos del proveedor	Verificación de peso, temperatura y calidad. Registro en Logbar	Insumos almacenados y registrados	% NC en recepción
3. Producción	Jefe de cocina, cocineros, ayudantes	Carnes frescas, salsas, guarniciones	Marinado (8h), cocción BBQ, emplatado según receta franquicia	Platos terminados listos para servicio	Merma % por corte; tiempo producción
4. Logística interna	Supervisores, administradora	Productos semiterminados e insumos	Control de inventarios Logbar, cadena de frío, rotación PEPS	Stock actualizado; cero vencimientos	Rotación inventario; pérdidas por vencimiento
5. Distribución y servicio	Mozos, cajeros, Rappi, PedidosYa	Platos listos; pedidos digitales	Servicio presencial (protocolo 15 pasos) y despacho delivery	Comida servida al cliente; reseñas positivas	Tiempo de servicio; NPS; reseñas Rappi
6. Consumidor final	Clientes mall, delivery, familias	Servicio recibido	Evaluación de la experiencia; recomendación boca a boca	Satisfacción; fidelización; demanda futura	% satisfacción; tasa de retorno

Nota. PEPS = Primero en Entrar, Primero en Salir. NPS = Net Promoter Score. Fuente: elaboración propia.

3.3 Flujos de Información y Materiales

La cadena productiva del local RE-05 gestiona dos tipos de flujos simultáneos: el flujo de materiales (físico, de proveedores hacia consumidores) y el flujo de información (bidireccional, que coordina el sistema).

Tabla 3*Flujos de información y materiales en la cadena productiva*

Tipo de flujo	Descripción	Herramientas / Canal
Flujo de materiales (aguas abajo)	Insumos cárnicos y no cárnicos → Recepción → Almacén frío/seco → Cocina (transformación) → Punto de servicio → Cliente	Cadena de frío refrigerada; contenedores sellados; transporte proveedor
Flujo de información (aguas arriba)	Retroalimentación del cliente (reseñas, quejas) → Administradora → Ajuste de recetas y protocolos → Proveedores	Rappi / PedidosYa ratings; WhatsApp con proveedores; reuniones semanales
Flujo de información (aguas abajo)	Pedidos → Cocina → Confirmación de preparación → Mozo → Cliente	Sistema de comandas; POS (punto de venta); protocolo verbal 15 pasos
Flujo financiero	Pago proveedores (crédito 7-15 días) → Ventas presenciales y delivery → Royalties franquicia → Reinversión	Transferencias bancarias; POS; liquidaciones Rappi/PedidosYa

Nota. Elaboración propia basada en los manuales operativos del local RE-05, 2026.

3.4 Análisis FODA de la Cadena Productiva

El análisis FODA permite identificar la posición estratégica actual de la cadena productiva del restaurante Mis Costillitas y priorizar las áreas de intervención:

Tabla 4*Análisis FODA de la cadena productiva – Mis Costillitas RE-05*

FORTALEZAS (Internas – Positivas)	DEBILIDADES (Internas – Negativas)
• Receta exclusiva de franquicia certificada MAYCAS/BMAFER • Sistema Logbar para control de inventarios • Protocolo de atención estandarizado de 15 pasos • Ubicación estratégica en Mall Aventura Arequipa (alto tráfico) • Proveedores cárnicos especializados y certificados • Presencia activa en Rappi y PedidosYa • Proceso de inducción de 15 días para personal nuevo	• Mermas de transformación elevadas (alitas 45%, panceta 38%, costillas 35%) • Ausencia de KPIs formales integrados al sistema Logbar • Dependencia de compras diarias en retail (Tottus/Metro) para insumos no cárnicos • Tiempos de servicio no estandarizados en horas pico • Alta rotación de personal de cocina • Sin evaluación formal de satisfacción del cliente post-servicio
OPORTUNIDADES (Externas – Positivas)	AMENAZAS (Externas – Negativas)

• Creciente demanda de delivery gastronómico en Arequipa • Expansión de plataformas digitales (Rappi, PedidosYa, TikTok) • Disponibilidad de tecnología IoT para cocinas industriales • Tendencia de consumidores hacia experiencias gastronómicas diferenciadas • Posibilidad de apertura de nuevos locales franquiciados en la región • Programas de sostenibilidad del mall que valoran proveedores responsables	• Alta competencia en el piso de comidas del Mall Aventura • Volatilidad de precios de insumos cárnicos en el mercado mayorista • Cambios regulatorios en normas sanitarias del sector gastronómico • Dependencia de plataformas de delivery (comisiones 15-30%) • Riesgo de interrupción de cadena de suministro por factores externos • Cambios en preferencias del consumidor post-pandemia
--	---

Nota. Elaboración propia basada en el análisis de la cadena productiva y la investigación de mercados.

3.5 Evaluación de Sostenibilidad e Impacto Ambiental Actual

La cadena productiva actual genera impactos ambientales identificables en tres categorías principales. En primer lugar, los residuos sólidos orgánicos derivados de las mermas de transformación representan el impacto más significativo: con un consumo mensual estimado de S/10,418 en carnes (S/31,254/3 meses) y porcentajes de merma de 35-45%, se generan aproximadamente 180-220 kg mensuales de residuos cárnicos. En segundo lugar, el consumo energético de las parrillas BBQ, hornos y equipos de refrigeración opera sin monitoreo ni optimización. En tercer lugar, el uso de descartables de un solo uso (envases delivery) representa un volumen significativo de residuos plásticos.

La sostenibilidad social se manifiesta en el programa de inducción de 15 días para el personal, aunque la alta rotación indica oportunidades de mejora en retención. La dimensión económica de la sostenibilidad está comprometida por los costos de no calidad derivados de las mermas y las compras diarias en retail a precios no negociados.

4. IDENTIFICACIÓN DE INEFICIENCIAS

4.1 Árbol de Problemas de la Cadena Productiva

El árbol de problemas es una herramienta de análisis causal que permite identificar el problema central, sus causas raíz y sus efectos en la cadena productiva. El siguiente árbol sintetiza el diagnóstico del local RE-05:

Tabla 5

Árbol de problemas de la cadena productiva – Mis Costillitas RE-05

EFFECTOS (Consecuencias del problema central)
• Incremento del costo de no calidad (estimado 18-22% de ingresos operativos) • Reducción del margen operativo y de la rentabilidad de la franquicia • Insatisfacción del cliente por inconsistencia en tiempos de servicio y calidad del plato • Pérdida de competitividad frente a establecimientos del mismo piso de comidas del mall • Impacto ambiental negativo por generación de residuos orgánicos no gestionados
PROBLEMA CENTRAL: Ineficiencia sistémica en la cadena productiva del restaurante Mis Costillitas RE-05 que compromete la calidad del servicio, la rentabilidad operativa y la sostenibilidad de la franquicia
CAUSAS RAÍZ (Origen del problema central)
• Causa 1: Ausencia de estandarización técnica en el proceso de transformación cárnica (despiece y marinado) → Mermas 35-45% • Causa 2: Falta de KPIs integrados y visibles para el equipo operativo → Decisiones empíricas sin datos • Causa 3: Gestión reactiva del abastecimiento de insumos no cárnicos → Compras diarias en retail a precios no negociados • Causa 4: Protocolo de servicio de 15 pasos no monitoreado con indicadores de tiempo → Variabilidad en la experiencia del cliente • Causa 5: Ausencia de estrategia de gestión de residuos → Impacto ambiental no cuantificado ni mitigado

Nota. Elaboración propia mediante metodología de árbol de problemas (Marco Lógico). Las causas y efectos se sustentan en los documentos operativos del local RE-05.

4.2 Cuello de Botella 1 – Elevadas Mermas en Transformación de Carnes

Las mermas de transformación representan la ineficiencia de mayor impacto económico en la cadena productiva. Los datos de la Calculadora de Mermas del local RE-05 revelan los siguientes porcentajes de pérdida en el proceso de despiece y preparación:

Tabla 6

Mermas de transformación por producto – Mis Costillitas RE-05

Producto	% Merma observado	% Merma óptimo (meta)	Brecha	Impacto mensual estimado (S/)
Costillas de cerdo	35%	20%	15 pp	S/ 520
Panceta	38%	22%	16 pp	S/ 390
Alitas de pollo	45%	28%	17 pp	S/ 610
Otras carnes (prom.)	31%	18%	13 pp	S/ 285
TOTAL, ESTIMADO	37.3% prom.	22% prom.	15.3 pp	S/ 1,805/mes

Nota. pp = puntos porcentuales. Estimación basada en consumo Q1 (S/31,254) y porcentajes de merma del documento Calculadora de Mermas del local RE-05.

4.3 Cuello de Botella 2 – Tiempos de Ciclo de Servicio no Estandarizados

El protocolo de atención de 15 pasos del local RE-05 no cuenta con indicadores de tiempo por etapa, lo que genera variabilidad en la experiencia del cliente, especialmente en horas pico (viernes 12:00-14:00 y 19:00-21:00, sábados 13:00-15:00). La ausencia de benchmarks de tiempo por etapa impide identificar los puntos de demora sistémicos. Se estima que el tiempo de ciclo promedio actual (ingreso del cliente hasta primer servicio) oscila entre 18 y 27 minutos en horas pico, versus los 12-15 minutos esperados por el cliente según los estándares de la franquicia.

4.4 Cuello de Botella 3 – Gestión Empírica sin KPIs Integrados

El sistema Logbar registra los movimientos de inventario pero no genera reportes automáticos de KPIs operativos visibles para el equipo. Las decisiones sobre compras, producción y dotación de personal se toman sobre la base de la experiencia del administrador, sin respaldo estadístico. Esto impide aplicar el ciclo Verificar-Actuar del PHVA y limita la capacidad de mejora continua.

4.5 Cuello de Botella 4 – Dependencia de Compras Diarias en Retail

Los insumos no cárnicos (condimentos, aceites, guarniciones, descartables) se adquieren principalmente en Tottus y Metro en compras diarias o cada 2-3 días. Este modelo genera tres ineficiencias: (1) precios unitarios superiores en 15-25% respecto a la compra directa al distribuidor; (2) tiempo de desplazamiento de 45-90 minutos por compra; y (3) riesgo de desabastecimiento de insumos críticos en horarios de alta demanda.

4.6 Evaluación de Calidad del Producto y Satisfacción del Cliente

En ausencia de un sistema formal de medición de satisfacción, la evaluación se basa en los indicadores proxy disponibles: reseñas en plataformas digitales y la observación del protocolo de atención. La calidad del producto y la satisfacción del cliente se evalúan según las 10 dimensiones del servicio:

Tabla 7

Evaluación de la calidad del servicio según las 10 dimensiones – Mis Costillitas RE-05

Dimensión	Estado actual	Oportunidad de mejora
Fiabilidad	MEDIA – Variabilidad en tiempos de servicio y consistencia del plato	Estandarizar tiempos por etapa del protocolo de 15 pasos
Capacidad de respuesta	BAJA-MEDIA – Demoras en horas pico (18-27 min vs 12-15 meta)	Implementar tablero de comandas digitales con alertas de tiempo

Elementos tangibles	ALTA – Local de 169.58 m², bien distribuido, uniformes y equipos modernos	Mantener y actualizar periódicamente
Accesibilidad	ALTA – Ubicación central en el mall + delivery en 2 plataformas	Ampliar cobertura de delivery y horarios
Profesionalidad	MEDIA – Inducción 15 días, pero alta rotación limita la consolidación	Plan de retención de talento clave + programa de formación continua
Cortesía / Comunicación	MEDIA-ALTA – Protocolo definido, pero no siempre ejecutado en horas pico	Monitoreo del protocolo con mystery shopper mensual

Nota. Fuente: elaboración propia basada en el análisis documental del Proceso de Atención al Cliente del local RE-05.

5. PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN

5.1 Diagrama de Proceso Optimizado

El siguiente diagrama de proceso representa el flujo optimizado del proceso productivo central (producción de plato BBQ) bajo el modelo propuesto, incorporando los puntos de control PHVA en cada etapa:

Tabla 8

Diagrama de proceso optimizado – Producción y servicio BBQ Mis Costillitas

N°	Etapas del proceso	Responsable	Tiempo estándar	Punto de control PHVA
1	RECEPCIÓN DE INSUMOS: Verificar temperatura ($< 4^{\circ}\text{C}$ carnes), peso y calidad. Registrar en Logbar.	Personal de recepción	15 min/entrega	V – KPI: % conformidad recepción $\geq 98\%$
2	PREPARACIÓN / DESPIECE: Estandarizar gramaje por porción según ficha técnica. Registrar merma real.	Jefe de cocina + ayudante	30 min/batch	P – Meta merma: costillas $\leq 20\%$, alitas $\leq 28\%$
3	MARINADO: Aplicar receta estándar de franquicia. Tiempo mínimo: 8 horas en refrigeración.	Cocinero responsable	8h mínimo (prep. anticipada)	H – Control temperatura marinado: $0-4^{\circ}\text{C}$
4	COCCIÓN BBQ: Temperatura interna según tipo de carne. Tiempo según corte y gramaje.	Cocinero BBQ	12-25 min según corte	V – Termómetro de cocción; checklist de temperatura
5	EMPLATADO: Presentación según estándar visual franquicia. Acompañamientos completos.	Cocinero + ayudante	2-3 min/plato	V – Check visual antes de salir de cocina
6	SERVICIO AL CLIENTE: Protocolo 15 pasos. Tiempo límite: 15 min desde pedido hasta plato servido.	Mozo asignado	≤ 15 min total	A – Registro tiempo real; alerta si supera 15 min
7	RETROALIMENTACIÓN: QR de satisfacción en mesa / rating en app. Revisión semanal de datos.	Administradora	Post-servicio	A – Dashboard satisfacción; NPS semanal

Nota. Elaboración propia. Los tiempos estándar propuestos se basan en benchmarks del sector gastronómico y los documentos operativos del local RE-05.

5.2 Propuesta 1 – Lean Manufacturing: Estandarización del Despiece Cárnico

Aplicando los principios de Lean Manufacturing de eliminación de desperdicios, se propone la implementación de un Manual de Fichas Técnicas de Despiece por corte, con gramajes estándar, rangos de merma aceptable y técnicas de aprovechamiento del subproducto. La meta es reducir la merma promedio del 37.3% actual al 22%, lo que representa un ahorro mensual estimado de S/1,805 en costo de insumos cárnicos. Complementariamente, se plantea capacitar al equipo de cocina en técnicas de aprovechamiento integral (nose-to-tail BBQ) para los cortes de segunda.

5.3 Propuesta 2 – Six Sigma DMAIC: Reducción de Variabilidad en Tiempos de Servicio

Utilizando el ciclo DMAIC, se propone: (D) Definir el tiempo de ciclo crítico (pedido → servicio ≤ 15 min); (M) Medir los tiempos reales por etapa del protocolo de 15 pasos durante 4 semanas de línea base; (A) Analizar los puntos de variabilidad (cuellos de botella en cocción y emplato); (M) Mejorar mediante un sistema de tickets digitales con alertas de tiempo; y (C) Controlar mediante monitoreo semanal del KPI de tiempo de ciclo. La meta es alcanzar un nivel Sigma de ≥ 3 en tiempos de servicio (variabilidad $< 10\%$ de los casos fuera del estándar).

5.4 Propuesta 3 – IoT y Dashboard KPIs integrado al Sistema Logbar

Se propone la integración de sensores IoT de temperatura en los equipos de refrigeración y un módulo de KPIs en el sistema Logbar que genere reportes automáticos diarios con los siguientes indicadores: merma real vs. meta por producto, consumo de insumos vs. proyección, stock de seguridad por categoría, y alertas de vencimiento. El dashboard debe ser visible para el jefe de cocina y la administradora en tiempo real. Inversión estimada: S/3,500 en hardware y S/800/mes en software SaaS.

5.5 Propuesta 4 – Optimización del Abastecimiento de Insumos No Cárnicos

Se propone migrar las compras de insumos no cárnicos de un modelo de compra diaria en retail a un modelo de pedido consolidado semanal directo con distribuidores especializados. Esto implica: (1) identificar y homologar 2-3 distribuidores de insumos no cárnicos; (2) definir un stock de seguridad de 7 días para cada categoría; y (3) realizar un pedido consolidado semanal los lunes, con entrega los martes. La reducción de precio unitario estimada es del 15-25%, con un ahorro mensual proyectado de S/680-920.

5.6 Propuesta 5 – Plan de Sostenibilidad Operativa

El plan de sostenibilidad incluye tres ejes: (1) Reducción de residuos sólidos orgánicos: implementar separación de residuos en cocina y convenio con empresa de compostaje o biogás de la región Arequipa, con meta de reducción del 30% de residuos a vertedero; (2) Eficiencia energética: mantenimiento preventivo trimestral de equipos de cocción y refrigeración, y apagado automático en horarios de bajo consumo; (3) Empaques sostenibles: migración progresiva a envases de cartón kraft y bolsas de papel para los pedidos delivery, sustituyendo los plásticos de un solo uso.

5.7 Plan de Implementación y Cronograma

El plan de implementación se estructura en 4 fases distribuidas en 18 meses, siguiendo el ciclo PHVA como marco rector:

Tabla 9

Cronograma de implementación de propuestas – Mis Costillitas RE-05

Propuesta / Actividad	Meses 1-3	Meses 4-6	Meses 7-9	Meses 10-12	Meses 13-15	Meses 16-18
P1: Lean – Fichas técnicas despiece	● Diseño fichas	● Capac. personal	● Impl. y ajuste	● Monit. KPIs	–	–

P2: Six Sigma DMAIC tiempos servicio	● D-M baseline	● A-M mejorar	● Control DMAIC	● Monit. Sigma	● Auditoría resultados	–
P3: Dashboard KPIs + IoT Logbar	● Cotizar e instalar	● Config. software	● Capac. usuarios	● Operat. completa	● Optim. reportes	● Escalar al sistema
P4: Abastecimiento consolidado	● Homolog. proveed.	● Stocks seguridad	● Primer pedido sem.	● Evaluar ahorro	–	–
P5: Plan sostenibilidad operativa	● Diagnóstico ambiental	● Separac. residuos	● Convenio compostaje	● Empaques sostenibles	● Medición huella CO2	● Reporte sostenib.

Nota. ● = actividad activa en el período. Elaboración propia.

6. EVALUACIÓN DE IMPACTO

6.1 Análisis de Costos y Beneficios

La inversión total del modelo optimizado se estima en S/12,800 distribuidos en 18 meses. Los beneficios proyectados se estructuran en ahorros directos por reducción de ineficiencias y en incrementos de ingreso derivados de la mejora en satisfacción del cliente:

Tabla 10

Análisis de costos y beneficios del modelo optimizado

Concepto	Inversión (S/)	Ahorro/Ingreso mensual (S/)	Payback (meses)
P1: Fichas técnicas despiece + capacitación	S/ 1,200	S/ 1,805	< 1 mes
P2: Sistema tickets digitales Six Sigma	S/ 2,400	S/ 650	4 meses
P3: Hardware IoT + software KPIs Logbar	S/ 4,300	S/ 420	10 meses
P4: Homologación proveedores insumos	S/ 600	S/ 800	< 1 mes
P5: Plan sostenibilidad (empaques, separación)	S/ 4,300	S/ 310	14 meses
TOTALES	S/ 12,800	S/ 3,985 / mes	~3.2 meses prom.
ROI a 18 meses		S/ 71,730 beneficio – S/ 12,800 inversión	ROI = 460%

Nota. ROI = (Beneficios totales – Inversión) / Inversión × 100. Proyección a 18 meses con ahorro mensual promedio de S/3,985. Fuente: elaboración propia.

6.2 Proyección de Resultados Económicos y Ambientales

Tabla 11

Proyección de resultados a 6, 12 y 18 meses

Indicador de resultado	6 meses	12 meses	18 meses
Merma promedio (% sobre insumo)	30%	25%	22% (meta)
Ahorro acumulado en mermas (S/)	S/ 5,415	S/ 12,660	S/ 21,660

Tiempo ciclo servicio (pico)	22 min	18 min	≤ 15 min (meta)
Ahorro en insumos no cárnicos (S/)	S/ 2,400	S/ 4,800	S/ 7,200
Residuos sólidos orgánicos (kg/mes)	175 kg	155 kg	140 kg (−30%)
Emisiones CO ₂ equivalente (estimado)	−8%	−18%	−28%
Satisfacción cliente (NPS estimado)	+12 pp	+22 pp	+35 pp (meta)

Nota. pp = puntos porcentuales. Proyecciones basadas en benchmarks del sector restaurantero y el modelo de mejora propuesto. CO₂ equivalente estimado en base a reducción de residuos orgánicos.

6.3 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

Tabla 12

Dashboard de KPIs para el seguimiento del modelo optimizado

KPI	Línea base actual	Meta 6 meses	Meta 18 meses	Responsable / Frecuencia
Merma promedio total (%)	37.3%	30%	22%	Jefe cocina / Diario (Logbar)
Tiempo ciclo servicio en pico (min)	18-27 min	≤ 20 min	≤ 15 min	Mozo supervisor / Por turno
% pedidos conformes en recepción	Sin medición	≥ 95%	≥ 98%	Recepcionista / Por entrega
Costo no cárnicos / venta (S/)	Sin KPI	Medición	−20% vs base	Administradora / Semanal
NPS (satisfacción cliente)	Sin medición	NPS > 30	NPS > 50	Administradora / Semanal
Residuos orgánicos (kg/mes)	~200 kg	175 kg	140 kg	Administradora / Mensual
Rotación de personal (anual)	Sin medición	Medición	< 40%	RRHH / Trimestral

Nota. NPS = Net Promoter Score. Rojo = línea base deficiente; amarillo = meta intermedia; verde = meta final. Fuente: elaboración propia.

6.4 Análisis de Riesgos de la Implementación

Tabla 13

Análisis de riesgos de la implementación

Riesgo	Prob.	Impacto	Estrategia de mitigación
--------	-------	---------	--------------------------

Resistencia del personal a nuevas fichas técnicas de despiece	ALTA	ALTO	Talleres participativos de cocina; demostrar ahorro en bonos de productividad
Falla en la integración IoT con sistema Logbar	MEDIA	ALTO	Contrato de soporte técnico; plan de contingencia manual
Incumplimiento del proveedor consolidado de insumos	MEDIA	MEDIO	Homologar 2 proveedores alternativos; mantener stock de seguridad de 7 días
Volatilidad del precio de insumos cárnicos	ALTA	ALTO	Contratos de compra con precio referencial trimestral; diversificar proveedores

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

El análisis de la cadena productiva del restaurante Mis Costillitas (local RE-05, Mall Aventura Arequipa) permite extraer cinco conclusiones principales:

Primera: La cadena productiva del local RE-05 está estructuralmente bien articulada en sus seis eslabones, con actores identificados y roles definidos. Sin embargo, opera por debajo de su potencial competitivo debido a ineficiencias cuantificables en el eslabón de transformación cárnica, donde las mermas alcanzan un promedio del 37.3%, representando un costo de no calidad estimado de S/1,805 mensuales solo en este concepto.

Segunda: La ausencia de KPIs integrados al sistema Logbar impide la aplicación efectiva del ciclo Verificar-Actuar (PHVA), lo que condena la operación a una gestión reactiva y empírica. La implementación de un dashboard de KPIs operativos no es un lujo tecnológico, sino una condición necesaria para transitar de la Organización Funcional a la Organización Conectada.

Tercera: El modelo optimizado propuesto genera un ROI proyectado del 460% a 18 meses, con un payback promedio de 3.2 meses, lo que confirma que la inversión en calidad tiene retorno financiero demostrable. Los beneficios económicos más significativos provienen de la reducción de mermas (P1) y la optimización del abastecimiento no cárnico (P4).

Cuarta: La sostenibilidad operativa no es incompatible con la rentabilidad: la reducción del 30% en residuos sólidos orgánicos planteada en P5 genera ahorros en gestión de residuos y fortalece la imagen de la franquicia ante el mall, los clientes y los potenciales socios de expansión.

Quinta: La satisfacción del cliente, medida como la diferencia entre percepciones y expectativas ($\text{Satisfacción} = \text{Percepciones} - \text{Expectativas}$), es el indicador estratégico más relevante para la sostenibilidad comercial del local. El NPS proyectado de > 50 a los 18 meses representa una ventaja competitiva sostenible en un entorno de alta rivalidad como el piso de comidas del Mall Aventura Arequipa.

7.2 Recomendaciones para la Dirección

- Priorizar la Propuesta 1 (fichas técnicas de despiece) como intervención de mayor impacto y menor inversión, iniciando en el primer mes. El payback es inmediato y el efecto cultural sobre el equipo de cocina es significativo.
- Designar a la administradora del local como responsable del Sistema de Gestión de Calidad (RSGC), dotándola de acceso al dashboard de KPIs y autoridad para implementar acciones correctivas.
- Evaluar la viabilidad de postular al Sello de Calidad Turístico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR), lo que incrementaría la visibilidad de la franquicia y facilitaría la captación de clientes corporativos y grupos turísticos.
- Incorporar los conceptos del ciclo PHVA y las dimensiones de calidad del servicio en el programa de inducción de 15 días, para que todo el personal comprenda el propósito estratégico de los protocolos que ejecutan.
- Establecer una revisión anual de la cadena productiva con metodología de Mapa de la Cadena de Valor (Value Stream Mapping), para identificar nuevas oportunidades de optimización en cada eslabón.

7.3 Reflexiones sobre el Futuro de las Cadenas Productivas en el Sector Alimentario

El sector gastronómico peruano se encuentra en un punto de inflexión: la convergencia de la digitalización del consumo (delivery, apps de valoración), la creciente conciencia ambiental del consumidor y la presión sobre los márgenes operativos está transformando las reglas de competitividad. Las cadenas productivas que prosperarán en este entorno serán aquellas que logren integrar la eficiencia operativa (Lean/Six Sigma), la trazabilidad digital (IoT/BPM) y la sostenibilidad (economía circular) como un sistema coherente, no como proyectos aislados.

El caso Mis Costillitas demuestra que incluso una mediana empresa con recursos limitados puede iniciar esta transformación con inversiones modestas (S/12,800 en 18 meses) y obtener retornos significativos, siempre que exista claridad estratégica, compromiso del liderazgo y una cultura organizacional orientada a la mejora continua. La calidad, como enseña el ciclo PHVA, no es un destino, sino un proceso permanente de planificación, ejecución, verificación y acción.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Departamento Nacional de Planeación de Colombia. (2004). Cadenas productivas: estructura, comercio internacional y protección. DNP.
- ISO. (2015). Norma Internacional ISO 9001:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. Organización Internacional de Normalización.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Dirección de marketing (15.^a ed.). Pearson Educación.
- Lean Enterprise Institute. (2014). Lean lexicon: A graphical glossary for Lean thinkers (5th ed.). LEI.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Sesión 4 – Cadenas Productivas 2026. (2026). Valor, calidad de los servicios y satisfacción. Unidad de Posgrado – Facultad de Administración, UNSA.
- Sesión 5 – Cadenas Productivas 2026. (2026). Procesos y gestión de la calidad: evolución de la empresa. Unidad de Posgrado – Facultad de Administración, UNSA.
- Sesión 6 – Cadenas Productivas 2026. (2026). ISO 9001:2015, ciclo PHVA y los tres pilares del SGC. Unidad de Posgrado – Facultad de Administración, UNSA.
- Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). *Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation*. Simon & Schuster.

9. ANEXOS

Anexo A – Distribución de Superficies del Local RE-05

Tabla A1

Distribución de áreas operativas – Local RE-05 (Mall Aventura Arequipa)

Área / Zona	Superficie (m ²)	% del total	Función principal
Salón comedor	82.15	48.4%	Servicio a clientes presenciales
Cocina y parrilla BBQ	48.20	28.4%	Producción y transformación
Almacén seco y refrigerado	18.43	10.9%	Almacenamiento de insumos
Áreas administrativas y servicios	20.80	12.3%	Administración, SSHH, vestuarios
TOTAL	169.58	100%	

Nota. Fuente: Memoria Descriptiva del local RE-05, franquicia Mis Costillitas – MAYCAS/BMAFER.

Anexo B – Síntesis del Protocolo de Atención al Cliente (15 Pasos)

- 1. Bienvenida y asignación de mesa
- 2. Presentación del mozo y entrega de carta
- 3. Toma del pedido de bebidas
- 4. Servicio de bebidas
- 5. Toma del pedido principal
- 6. Confirmación y repetición del pedido al cliente
- 7. Ingreso del pedido al sistema POS
- 8. Seguimiento del tiempo de preparación
- 9. Servicio del plato principal con presentación estándar
- 10. Primer seguimiento post-servicio (2-3 min)
- 11. Atención de requerimientos adicionales

- 12. Oferta de postres y café
- 13. Presentación y cobro de la cuenta
- 14. Despedida y agradecimiento al cliente
- 15. Registro de feedback / invitación a calificar en app

Nota. Fuente: Proceso de Atención al Cliente – Manual Operativo del local RE-05.

Anexo C – Cadena de Valor de Porter aplicada a Mis Costillitas

Tabla C1

Modelo de Cadena de Valor de Porter – Mis Costillitas RE-05

Logística de entrada	Operaciones (Producción)	Logística de salida	Marketing y ventas	Servicio post-venta
Recepción carnes (Don Goyo, Yola, Finca) Verificación cadena de frío Registro Logbar Almacenamiento PEPS	Marinado (8h, receta franquicia) Cocción parrilla BBQ Emplatado estándar Control mermas	Servicio presencial (protocolo 15 pasos) Despacho delivery Rappi/PedidosYa Entrega a tiempo en mesa	Presencia en mall (ubicación estratégica) Presencia en apps de delivery Reseñas y ratings digitales	Atención de quejas y reclamos Seguimiento feedback digital Programas de fidelización

ACTIVIDADES DE APOYO

- Infraestructura: Local 169.58 m², equipos de cocina y refrigeración, sistema Logbar, POS
- Gestión de RRHH: Proceso inducción 15 días, manuales de funciones, capacitación continua
- Tecnología: Sistema Logbar (inventarios), plataformas delivery, POS y sistema de comandas
- Abastecimiento: Contratos con proveedores cárnicos (Don Goyo, Yola, Finca) + distribuidores salsas BBQ y bebidas

Nota. Basado en Porter (1985). Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los documentos operativos del local RE-05.